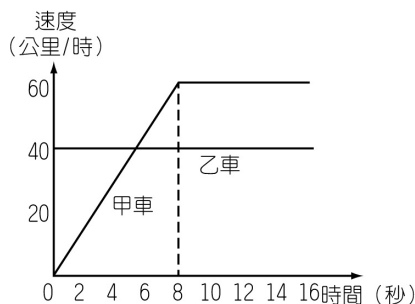


第 1 章

直線運動

一、選擇題

◆ 甲車停在十字路口等紅燈，紅燈轉綠燈，甲車自靜止開始行駛的同時，乙車恰好以等速從其旁邊通過，兩車的速度與時間的關係如下圖所示，試回答 1.~2.題：



- (B) 1. 甲車自靜止開始行駛至第 10 秒末的平均速度約為多少公尺／秒？
 (A) 12 m/s (B) 10 m/s (C) 8 m/s (D) 6 m/s

詳解：(1) 單位轉換： $60 \frac{\text{km}}{\text{hr}} = \frac{60 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{50 \text{ m}}{3 \text{ s}}$ ， $40 \frac{\text{km}}{\text{hr}} = \frac{40 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{100 \text{ m}}{9 \text{ s}}$

(2) v-t 圖關係線下與 t 軸所圍的淨面積，代表該時距內物體的位移

$$\therefore (\Delta x)_{0 \sim 10 \text{ s}} = \frac{1}{2}(2+10) \times \frac{50}{3} = 100 \text{ m} \xrightarrow{\text{平均速度}} \bar{v} = \frac{100}{10} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- (C) 2. 下列有關兩車運動的敘述，哪一個是正確的？
 (A) 第 5.33 秒時兩車並列行駛
 (B) 第 8 秒時甲車在乙車前面
 (C) 在第 12 秒的瞬間，兩車與原紅綠燈的距離相等
 (D) 甲車前 8 秒作等加速度運動的加速度量值為 7.5 公尺／秒²

詳解：(1) 依 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\bar{a}_{\text{甲}} = \frac{\frac{50}{3} - 0}{8} = \frac{25 \text{ m}}{12 \text{ s}^2}$ ………(D)×

$$\text{由 } S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (S_{\text{甲}})_{5.33 \text{ s}} = 0 + \frac{1}{2} \times \frac{25}{12} \times 5.33^2 = 29.6 \text{ m}$$

$$\text{又 } (S_{\text{乙}})_{5.33 \text{ s}} = \frac{100}{9} \times 5.33 = 59.2 \text{ m} \neq 29.6 \text{ m} \dots\dots\dots(\text{A}) \times$$

$$(2) \text{ 承(1)，得 } \begin{cases} (S_{\text{甲}})_{8 \text{ s}} = \frac{1}{2} \times \frac{25}{12} \times 8^2 = 66.67 \text{ m} \\ (S_{\text{乙}})_{8 \text{ s}} = \frac{100}{9} \times 8 = 88.89 \text{ m} \end{cases}, (S_{\text{乙}})_{8 \text{ s}} > (S_{\text{甲}})_{8 \text{ s}} \dots\dots\dots(\text{B}) \times$$

$$(3) \text{ 承(2)，得 } \begin{cases} (S_{\text{甲}})_{12 \text{ s}} = 66.67 + \frac{50}{3} \times 4 = 133.33 \text{ m} \\ (S_{\text{乙}})_{12 \text{ s}} = \frac{100}{9} \times 12 = 133.33 \text{ m} \end{cases}, (S_{\text{甲}})_{12 \text{ s}} = (S_{\text{乙}})_{12 \text{ s}} \dots\dots\dots(\text{C}) \bigcirc$$

- (D) 3. 在地表附近，使甲、乙兩物自等高處同時由靜止自由落下，甲比乙先著地。根據這個結果，有關兩物落下的狀況，下列何者正確？
- (A) 甲重量 > 乙重量 (B) 甲重量 < 乙重量
(C) 甲所受空氣阻力 > 乙所受空氣阻力 (D) 甲的加速度 > 乙的加速度

詳解： (1) 依 $W = mg = ma$ $\begin{cases} \text{甲：} m_{\text{甲}}g = m_{\text{甲}} \cdot a_{\text{甲}}, a_{\text{甲}} = g \downarrow \\ \text{乙：} M_{\text{乙}}g' = M_{\text{乙}} \cdot a_{\text{乙}}, a_{\text{乙}} = g' \downarrow \end{cases} \Rightarrow$ 自由落體運動與物體重力無關。
 $\therefore$ 甲、乙均進行等加速度運動

$$\text{又 } S = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \xrightarrow{v_0=0, S=\text{const}} a \propto \frac{1}{t^2} \begin{cases} t_{\text{甲}} < t_{\text{乙}} & \text{(A) } \times \\ a_{\text{甲}} > a_{\text{乙}} & \text{.....(B) } \times \\ & \text{(D) } \circ \end{cases}$$

(2) 在相同的重力下，甲比乙先著地，表示所受到的空氣阻力，甲比乙小.....(C) $\times$

- (C) 4. 一列火車由靜止開始作等加速度直線運動，國祥站在第一節車廂前端旁的月台上觀察，第一節車廂通過他歷時 2 秒，全部列車通過他歷時 6 秒，則此列火車共有幾節車廂？
- (A) 3 節 (B) 6 節 (C) 9 節 (D) 12 節

詳解： 依 $S = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \xrightarrow{v_0=0, a=\text{const}} S \propto t^2 \xrightarrow{\text{每一節車廂長 } L} \frac{L}{nL} = \left(\frac{2}{6}\right)^2$
 $\therefore n = 9$

- (A) 5. 下列有關物體運動的各項敘述，何者正確？
- (A) 速度與加速度方向相反時，物體的運動必定會漸慢
(B) 鉛直上拋的物體在最高點時，速度為零，加速度為零
(C) 物體受一定的力作用時，速度會保持不變
(D) 加速度漸小，則物體速度一定漸小

詳解： (1) v 與 a 反向，物體處於煞車狀態，運動會漸慢.....(A) $\circ$

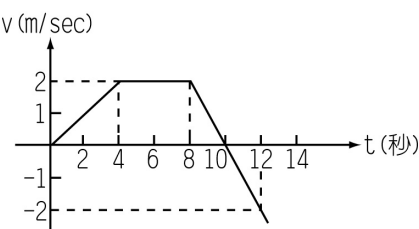
(2) 空中拋體，加速度一直為 $g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \downarrow$ (B) $\times$

(3) 依 $\bar{F} = m \cdot \bar{a} = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} \xrightarrow{\bar{F}=\text{const}} \text{有速度變化} \dots\dots\dots$ (C) $\times$

(4) 不一定，加速度漸小，「速度增加量」變小，速度依然可增加.....(D) $\times$

- (B) 6. 右圖所示為一沿 X 軸運動質點之速度 v 與時間 t 之關係。若 $t = 0$ 時，該質點位於 $x = 4$ 米處；則 $t = 12$ 秒時，該質點之位置 x 應位於何處？

- (A) $x = 12$ 米 (B) $x = 16$ 米
(C) $x = 18$ 米 (D) $x = 24$ 米

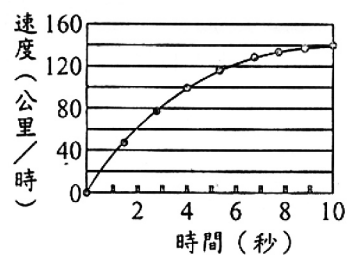


詳解： (1) 依 $v-t$ 圖關係線下與 t 軸所圍的淨面積代表該時距內的位移。

$$\therefore 12 \text{ 秒內之位移} = (\Delta x)_{0 \rightarrow 12} = x_{12} - x_0 = \frac{1}{2} \times (4+10) \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 12\text{m}$$

(2) 又 $x_0 = 4\text{m}$ ，故 $x_{12} = 4 + 12 = 16\text{m}$

- (B) 7. 一輛跑車自靜止開始，沿一直線運動，最初 10 秒內速度與時間的關係如右圖所示。在這段時間內，下列有關此跑車的敘述，何者正確？



- (A) 跑車以等加速度運動
(B) 跑車的加速度愈來愈小
(C) 跑車的最快速度為 160 公里／時
(D) 跑車的平均加速度為 14 公里／時²

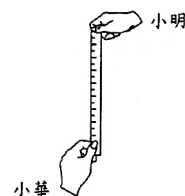
詳解： (1) 依 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 得知，每 2 秒內的速度變化量不一致，故非等加速度運動……(A)×

(2) 承(1)， $\frac{\Delta v}{\Delta t} \downarrow$ ，即加速度愈來愈小……(B)○

(3) 圖示最快速度值為 $v_{\max} = 140$ 公里／時……(C)×

(4) 依 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\bar{a} = \frac{140 - 0 \text{ km/hr}}{10 \text{ s}} = \frac{140 \text{ km/hr}}{(\frac{10}{3600}) \text{ hr}} = 50400 \frac{\text{km}}{\text{hr}^2}$ ……(D)×

- (B) 8. 如右圖所示，小明手持直尺，使直尺下端零點位於小華拇指與食指之間。小華一看到小明鬆手，就立即抓握直尺，結果直尺落下 20 公分。若重力加速度為 10 m/s^2 ，則小華的反應時間約為多少秒？



- (A) 0.02 秒
(B) 0.2 秒
(C) 2 秒
(D) 20 秒

詳解： 根據自由落體公式： $h = \frac{1}{2}g \cdot t^2$ $\begin{cases} h: \text{下落距離(m)} \\ t: \text{下落費時(sec)} \end{cases}$

$$\therefore 0.2 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2, t = 0.2 \text{ s}$$

- (A) 9. 一跳傘員在時刻 $t = 0$ 時，由停留於空中定點的直昇機上跳落，等了幾秒鐘後才打開降落傘。下表為跳傘員鉛直下落的速度與時間的關係，則降落傘在什麼時候打開？（重力加速度 $g = 10$ 公尺／秒²）

時刻 t (秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
速度 (公尺／秒)	0	10	20	30	22	14	12	9	9	9

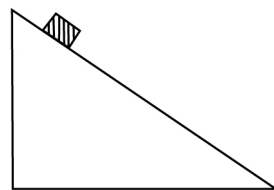
- (A) 3 秒到 4 秒之間
(B) 4 秒到 5 秒之間
(C) 5 秒到 6 秒之間
(D) 6 秒到 7 秒之間

詳解： 依據表所示的數值資料，計算 Δv ：

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
v	0	10	20	30	22	14	12	9	9	9
Δv		10	10	10	-8	-8	-2	-3	0	0

由上表 Δv 數值，得知 3 秒到 4 秒間產生「負加速度」，表示降落傘開始受阻力作用。

- (D) 10. 如右圖所示，一物體沿平滑斜面滑下，在下滑的過程中，下列有關該物體的加速度 (a) 和速度 (v) 的變化，何者正確？



- (A) a 和 v 都不變
(B) a 和 v 都漸變大
(C) a 和 v 都漸變小
(D) a 不變， v 漸變大

詳解： (1) 物體在傾角為 θ 的斜面上靜止下滑，為一等加速度運動（沿斜面向下）。

(2) 依 $v = v_0 + a \cdot t \xrightarrow{v_0=0} v = a \cdot t, v \propto t, v$ 漸大。

二、計算題

1. 兩金以速率 10 公里／小時爬山，並以 15 公里／小時下山，則兩金在此過程中：

- (1) 平均速度為何？
- (2) 平均速率為何？

詳解：

令山路長為 S km，則 $\begin{cases} \text{上山費時：} t_1 = \frac{S}{10} \text{ hr} \\ \text{下山費時：} t_2 = \frac{S}{15} \text{ hr} \end{cases}$

$$(1) \text{ 依 } \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \bar{v} = \frac{0(\text{回到原點})}{t_1 + t_2} = 0 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$$

$$(2) v_s = \frac{\Delta l}{\Delta t} \quad v_s = \frac{S+S}{\frac{S}{10} + \frac{S}{15}} = 12 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$$

2. 一自由落體第一秒所落下的距離與最後一秒所落下的距離比為 1：11，則此物體落下的總時距為若干秒？

詳解：

設第 1 秒落下的距離為 s

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times a \times 1^2$$

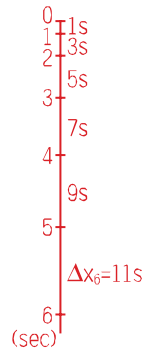
$$\Rightarrow a = 2 \text{ s}$$

如右圖所示，為一自由落體

每秒下落的間距圖：

$$\because \Delta x_1 : \Delta x_n = 1 : 11$$

$\therefore$ 落下總時距為 $n = 6$ ，即 6 秒。



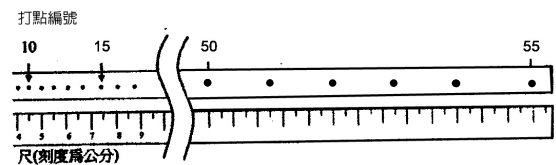
3. 汽車後煞車燈的光源，若採用發光二極體 (LED)，則通電後亮起的時間，會比採用燈絲的白熾車燈大約快 0.5 秒，有助於後車駕駛提前作出反應。假設後車以 50 km/hr 的車速等速前進，則在 0.5 秒的時間內，後車前行的距離大約為多少公尺？

詳解：

$$(1) \text{ 轉換速度的單位：} 50 \frac{\text{km}}{\text{hr}} = \frac{50 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{125 \text{ m}}{9 \text{ s}}$$

$$(2) \text{ 依 } \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t} \xrightarrow{\text{等速度運動, } \bar{v} = v} \frac{125}{9} = \frac{\Delta x}{0.5}, \quad \Delta x = 6.94 \text{ m} \approx 7 \text{ m}$$

4. 在直線等加速度運動實驗中，如果打點計時器的打點頻率為 50 Hz，今取其中一段打點記錄，並將連續相鄰的點依序編號，測量編號 10～15 以及編號 50～55 的點距如下圖所示，則加速度的量值約為多少 cm/s^2 ？



詳解：

$$(1) \text{ 計算點距間的費時：} T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} \text{ s}$$

(2) 進行紙帶數值分析：

$$\text{每單位間距的費時 } \Delta t = 5T = \frac{1}{10} \text{ s}$$

$$\textcircled{1} v_1 = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3}{\frac{1}{10}} = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} = \text{編號 } 12.5 \text{ 之瞬時速度}$$

$$\textcircled{2} v_2 = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{13}{\frac{1}{10}} = 130 \frac{\text{cm}}{\text{s}} = \text{編號 } 52.5 \text{ 之瞬時速度}$$

$$\text{依 } v = v_0 + a \cdot t \quad 130 = 30 + a \cdot \left(\frac{1}{50} \times (52.5 - 12.5) \right),$$

$$a = 125 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$